

부록 F. Windows 사용자를 위한 ComfyUI 대체 환경

이 책의 실습은 Ollama로 이미지를 생성한다. Ollama는 macOS와 Linux에서 이미지 생성을 완전히 지원하지만, Windows에서는 아직 이미지 생성 기능이 지원되지 않는다. 이 부록은 Windows에서 FLUX.2 [klein] 모델로 이미지를 생성하고 싶은 독자를 위한 대안 환경 안내다.

⚠ 주의: 이 부록의 방법은 NVIDIA GPU가 8GB 이상인 Windows PC를 기준으로 한다. GPU가 없거나 VRAM이 부족하면 이미지 생성 속도가 매우 느리거나 실행이 안 될 수 있다. 자신의 GPU 사양이 기준 미달이라면 클라우드 환경(Google Colab 등)을 먼저 고려한다.

F.1 이 부록이 필요한 경우

아래 항목에 해당하면 이 부록을 따라 ComfyUI를 설치한다.

상황	이 부록 필요 여부
macOS 사용자	❌ 불필요 — 본문 그대로 따라온다
Windows + Ollama 이미지 생성 정상 작동	❌ 불필요
Windows + Ollama 이미지 생성 오류 발생	✅ 필요
Windows + GPU 없음 또는 VRAM 8GB 미만	⚠ ComfyUI도 느릴 수 있음 — GPU 스펙 확인 후 진행

Ollama 이미지 생성 명령어(`ollama run x/flux2-klein:4b --image ...`)를 실행했을 때 오류가 뜨거나 이미지가 생성되지 않았다면 이 부록에서 ComfyUI를 설치해 대신 사용한다.

🔗 참고: Ollama의 Windows 이미지 생성 지원은 향후 버전에서 추가될 가능성이 있다. Ollama 공식 릴리스 노트를 주기적으로 확인하면 된다.

F.2 ComfyUI란? — Ollama와 무엇이 다른가

Ollama는 “명령어 한 줄로 AI 모델을 실행하는 도구”다. 터미널에서 텍스트를 입력하면 이미지가 나온다. 구조가 단순해서 배우기 쉽다.

ComfyUI는 다르게 생겼다. 브라우저에서 열리는 시각적 편집 도구다. 박스(노드)를 선으로 연결해 이미지 생성 흐름을 직접 설계한다. 마치 레고 블록처럼 각 단계를 눈으로 보면서 조립하는 방식이다.

Ollama 방식: 터미널 → 명령어 한 줄 → 이미지
ComfyUI 방식: 브라우저 → 노드 연결(워크플로우) → 이미지

기능 면에서는 ComfyUI가 더 강력하다. 하지만 이 책에서는 ComfyUI의 고급 기능을 쓰지 않는다. 이 부록의 목표는 딱 하나다. **본문 실습과 동일한 이미지를 Windows에서도 만들 수 있게 하는 것이다.**

항목	Ollama	ComfyUI
실행 방식	터미널 명령어	브라우저 GUI
Windows 이미지 생성	❌ 미지원	✅ 지원
GPU 필요	❌ CPU도 가능 (느림)	✅ NVIDIA GPU 권장
설치 난이도	★★☆	★★★
이 책 실습 활용	본문 기준	F.6 대응표 참고

🔧 **참고:** ComfyUI의 노드 편집 기능은 이 부록에서 다루지 않는다. 본문 실습을 따라오는 데 필요한 최소한의 조작법만 안내한다.

F.3 ComfyUI 설치하기

ComfyUI는 Windows용 독립 실행 패키지를 공식 제공한다. 파이썬이나 개발 환경 없이 압축 파일 하나만 풀면 된다.

F.3.1 설치 패키지 다운로드

1단계 — 브라우저에서 ComfyUI GitHub 릴리스 페이지로 이동한다.

<https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI/releases>

2단계 — 최신 릴리스 항목에서 `ComfyUI_windows_portable_nvidia.7z` 파일을 클릭해 다운로드한다.

[스크린샷: ComfyUI GitHub 릴리스 페이지 — 파일 목록에서 windows_portable_nvidia 파일 선택]

 **참고:** 파일 이름에 `nvidia`가 포함된 버전을 받는다. NVIDIA GPU를 활용하는 최적화 버전이다. 파일 크기는 약 1~2GB이므로 다운로드에 시간이 걸릴 수 있다.

3단계 — 다운로드한 `.7z` 파일을 압축 해제한다. 7-Zip이 없다면 먼저 설치한다.

- 7-Zip 다운로드: <https://www.7-zip.org>
- `.7z` 파일을 우클릭 → 7-Zip → 여기에 압축 풀기

압축을 풀면 `ComfyUI_windows_portable` 폴더가 생긴다.

 압축 해제 위치는 `C:\ComfyUI` 같은 짧은 경로가 좋다. 경로에 한글이나 공백이 포함되면 실행 오류가 날 수 있다.

F.3.2 첫 실행 확인

1단계 — 압축 해제된 폴더 안에서 `run_nvidia_gpu.bat` 파일을 더블클릭한다.

[스크린샷: ComfyUI_windows_portable 폴더 안의 `run_nvidia_gpu.bat` 파일]

2단계 — 검은 터미널 창이 뜨고 로딩 메시지가 흐른다. 잠시 기다린다.

```
Starting server

To see the GUI go to: http://127.0.0.1:8188
```

이 메시지가 보이면 서버가 켜진 것이다.

3단계 — 브라우저가 자동으로 열리지 않으면 직접 주소창에 입력한다.

```
http://127.0.0.1:8188
```

[스크린샷: ComfyUI 브라우저 화면 — 노드 편집 캔버스가 보이는 초기 화면]

노드(박스)가 선으로 연결된 캔버스 화면이 보이면 설치가 완료된 것이다.

⚠ **주의:** 이미지를 생성하려면 모델 파일이 있어야 한다. 지금 단계에서는 모델이 없어 이미지 생성이 안 되는 것이 정상이다. F.4에서 모델 파일을 배치하면 사용할 수 있다.

항목	확인 내용
ComfyUI 설치 위치	경로에 한글·공백 없음
실행 파일	run_nvidia_gpu.bat
서버 주소	http://127.0.0.1:8188
정상 실행 확인	브라우저에 노드 캔버스 화면 표시

다음 절에서는 이미지 생성에 필요한 모델 파일 3종을 다운로드하고 올바른 위치에 배치한다.

F.4 모델 파일 3종 다운로드 및 배치

ComfyUI는 모델 파일을 직접 다운로드해서 지정된 폴더에 넣어야 한다. Ollama처럼 자동으로 받아주지 않는다. 필요한 파일은 세 가지다.

파일명	역할	저장 위치
flux2-klein-4b.safetensors	이미지 생성 모델 본체	models/diffusion_models/
qwen3-4b.safetensors	한국어·영어 텍스트 이해 (텍스트 인코더)	models/text_encoders/
flux2-vae.safetensors	이미지 품질 보정 (VAE)	models/vae/

🔗 **참고:** 세 파일 모두 Hugging Face(huggingface.co)에서 무료로 다운로드할 수 있다. 총 용량은 약 20~30GB다. 디스크 여유 공간을 먼저 확인한다.

F.4.1 Hugging Face에서 모델 파일 받기

1단계 — 브라우저에서 Hugging Face에 접속한다.

<https://huggingface.co>

2단계 — 검색창에 **flux2-klein** 또는 **FLUX.2 klein**을 입력해 모델 페이지를 찾는다.

[스크린샷: Hugging Face 모델 검색 결과 — flux2-klein 관련 모델 목록]

3단계 — 모델 페이지에서 **Files and versions** 탭을 클릭한 뒤 파일 목록에서 해당 **.safetensors** 파일을 클릭해 다운로드한다.

[스크린샷: Hugging Face Files 탭 — safetensors 파일 다운로드 버튼]

🚧 파일 크기가 크므로 다운로드 중 브라우저를 닫지 않는다. 인터넷 속도에 따라 수십 분이 걸릴 수 있다. 저녁에 시작해두고 자는 것도 방법이다.

F.4.2 파일을 올바른 폴더에 배치하기

다운로드한 파일을 각각 지정된 폴더에 넣는다. **ComfyUI_windows_portable** 폴더 안에서 찾으면 된다.

flux2-klein-4b.safetensors 배치

```
ComfyUI_windows_portable\  
  ComfyUI\  
    models\  
      diffusion_models\ ← 여기에 넣는다
```

qwen3-4b.safetensors 배치

```
ComfyUI_windows_portable\  
  ComfyUI\  
    models\  
      text_encoders\ ← 여기에 넣는다
```

flux2-vae.safetensors 배치

```
ComfyUI_windows_portable\  
  ComfyUI\  
    models\  
      vae\ ← 여기에 넣는다
```

⚠️ **주의:** 폴더가 없으면 직접 만들어도 된다. 폴더 이름 철자가 틀리면 ComfyUI가 모델을 인식하지 못한다. **diffusion_models**, **text_encoders**, **vae**로 정확히 입력한다.

파일 배치가 끝나면 아래 구조가 완성된다.

```
ComfyUI_windows_portable\ComfyUI\models\
```

```
diffusion_models\
  flux2-klein-4b.safetensors ✓
text_encoders\
  qwen3-4b.safetensors ✓
vae\
  flux2-vae.safetensors ✓
```

파일	배치 완료 확인
flux2-klein-4b.safetensors	models/diffusion_models/ 안에 있음
qwen3-4b.safetensors	models/text_encoders/ 안에 있음
flux2-vae.safetensors	models/vae/ 안에 있음

다음 절에서는 이 모델 파일들을 연결한 워크플로우를 불러와 첫 이미지를 생성한다.

F.5 기본 워크플로우 불러와서 첫 이미지 생성하기

ComfyUI에서 이미지를 생성하려면 워크플로우 파일이 필요하다. 워크플로우는 “어떤 모델로, 어떤 순서로, 어떤 설정으로 이미지를 만들 것인지”를 담은 설계도다. 이 책은 FLUX.2 [klein] 전용 워크플로우 파일을 제공한다.

 **참고:** 워크플로우 파일(flux2-klein-workflow.json)은 이 책의 예제 파일 폴더(Appendix/examples/)에 포함되어 있다.

F.5.1 워크플로우 불러오기

1단계 — run_nvidia_gpu.bat을 실행해 ComfyUI 서버를 켜다. 브라우저에서 <http://127.0.0.1:8188>에 접속한다.

2단계 — 화면 오른쪽 메뉴에서 Load 버튼을 클릭한다.

[스크린샷: ComfyUI 우측 메뉴 — Load 버튼 위치]

3단계 — 파일 선택 창이 열리면 flux2-klein-workflow.json 파일을 선택한다.

4단계 — 캔버스에 워크플로우 노드들이 표시된다.

[스크린샷: flux2-klein 워크플로우가 로드된 ComfyUI 캔버스 전체 화면]

F.5.2 첫 이미지 생성하기

워크플로우가 로드되면 캔버스에 여러 개의 박스(노드)가 보인다. 지금은 구조를 몰라도 된다. 프롬프트 입력칸 하나만 찾으면 된다.

1단계 — CLIP Text Encode 또는 Positive Prompt라고 쓰인 노드를 찾는다. 텍스트를 입력하는 박스다.

[스크린샷: 워크플로우 캔버스에서 프롬프트 입력 노드 위치 표시]

2단계 — 입력칸을 클릭하고 아래 예시 프롬프트를 입력한다.

```
a simple white coffee mug on a wooden table, soft natural lighting, product photography
```

3단계 — 화면 오른쪽 메뉴에서 Queue Prompt 버튼을 클릭한다.

[스크린샷: ComfyUI 우측 Queue Prompt 버튼]

4단계 — 캔버스 하단에 진행 표시줄이 나타나며 이미지가 생성된다. 30초~3분 정도 기다린다.

5단계 — 생성이 완료되면 캔버스 오른쪽 SaveImage 노드 위치에 이미지가 표시된다.

[스크린샷: 생성된 이미지가 표시된 SaveImage 노드]

이미지가 나타났다면 ComfyUI 환경이 완성된 것이다.

📌 생성된 이미지는 ComfyUI_windows_portable\ComfyUI\output\ 폴더에 자동으로 저장된다. 이 폴더를 이 책의 본문에서 말하는 output/ 폴더로 사용하면 된다.

⚠️ 주의: 처음 실행 시 모델 로딩 시간이 오래 걸릴 수 있다. 검은 터미널 창에 오류 메시지가 없고 진행 표시줄이 움직이고 있다면 기다리면 된다.

단계	확인 내용
워크플로우 로드	캔버스에 노드 박스들이 표시됨
프롬프트 입력	CLIP Text Encode 노드에 영문 텍스트 입력
생성 시작	Queue Prompt 클릭 → 진행 표시줄 확인
생성 완료	이미지가 SaveImage 노드에 표시됨

단계	확인 내용
저장 위치	ComfyUI/output/ 폴더

다음 절에서는 본문의 Ollama 명령어를 ComfyUI에서 어떻게 대응해 사용하는지 정리한다.

F.6 이 책의 실습을 ComfyUI로 따라오는 법

본문은 Ollama 명령어를 기준으로 작성되어 있다. Windows에서 ComfyUI를 사용하는 독자는 아래 대응표를 보고 같은 작업을 ComfyUI에서 수행한다.

F.6.1 기본 동작 대응표

본문 Ollama 명령어	ComfyUI에서 하는 일
<code>ollama run x/flux2-klein:4b --image "프롬프트"</code>	프롬프트 입력 노드에 프롬프트 입력 → Queue Prompt 클릭
<code>--seed 42</code>	KSampler 노드의 seed 값을 42로 변경
<code>--steps 20</code>	KSampler 노드의 steps 값을 20으로 변경
<code>--width 1024 --height 1024</code>	Empty Latent Image 노드의 width, height 값 변경
<code>--output image.png</code>	생성 후 output/ 폴더에서 파일 확인 (자동 저장)

F.6.2 한국어 프롬프트 번역 처리

본문에서는 Ollama의 qwen3.5:4b 모델로 한국어 프롬프트를 영어로 번역한 뒤 이미지를 생성한다. ComfyUI를 사용하는 경우 번역은 별도로 진행한다.

방법 1 — Claude 채팅으로 번역 (권장)

부록 C를 참고해 Claude.ai 채팅에 아래처럼 입력하면 된다.

다음 문장을 이미지 생성 AI에 맞는 영어 프롬프트로 번역해줘:
흰색 머그컵이 나무 테이블 위에 놓여 있고, 부드러운 자연광이 들어오는 제품 사진

Claude가 영어 프롬프트를 만들어주면 그 결과를 ComfyUI의 프롬프트 입력 노드에 붙여넣는다.

방법 2 — Ollama qwen3.5:4b로 번역

Ollama의 텍스트 기능은 Windows에서도 정상 작동한다. 이미지 생성만 안 될 뿐이다. 따라서 번역은 본문과 동일하게 Ollama로 수행할 수 있다.

```
ollama run qwen3.5:4b --think=false "다음은 이미지 생성 프롬프트로 번역해줘: 흰색 머그컵"
```

번역된 영어 프롬프트를 복사해 ComfyUI 입력 노드에 붙여넣는다.

F.6.3 배치 생성 처리

본문 4~5장에서는 스크립트로 이미지를 여러 장 자동 생성한다. ComfyUI에서는 Queue Prompt를 여러 번 클릭하거나, Batch size 값을 늘리는 방식으로 대응한다.

본문 방식	ComfyUI 대응 방법
스크립트로 프롬프트 10개 순차 실행	프롬프트를 하나씩 바꿔가며 Queue Prompt 반복
--batch 10	Empty Latent Image 노드의 batch_size 값 변경

🔴 **참고:** ComfyUI의 API 모드를 사용하면 스크립트로 자동화도 가능하다. 다만 이 책의 범위를 벗어나므로 여기서는 다루지 않는다. 관심 있다면 ComfyUI 공식 문서의 API 항목을 참고한다.

이 부록에서 배운 것

항목	핵심 내용
ComfyUI 역할	Windows에서 FLUX.2 [klein]을 실행하는 대체 환경
설치 방법	GitHub 릴리스 페이지에서 Windows 포터블 패키지 다운로드
필요한 모델 파일	diffusion model, text encoder, VAE — 총 3종
워크플로우	flux2-klein-workflow.json 불러와서 사용

항목	핵심 내용
실행 주소	http://127.0.0.1:8188
Ollama 명령어 대응	F.6.1 대응표 참고

ComfyUI로 첫 이미지 생성에 성공했다면 본문으로 돌아간다. F.6의 대응표를 옆에 펼쳐두고 실습을 따라오면 된다. 이미지를 생성하는 도구만 다를 뿐, 프롬프트 작성법과 판매 전략은 본문과 동일하다.